

Riemann_Lab — Plan de migration, Recovery, Brain Vault et RAG v1 — branche C

Objectif : intégrer proprement la branche Riemann_Lab_C, ses runs v3, son module C attendu, et ses artefacts dans la migration hprzeta-lab.

Plan de migration Git multibranche

- Avant migration : git status sur chaque branche, puis création d’archives tar.gz par branche.
- Cloner ou copier explicitement Riemann_Lab_C dans repo-c ; ne pas fusionner immédiatement dans main.
- Conserver Riemann_Lab_IA séparée pour éviter que les dépendances Ollama/IA polluent la chaîne calcul numérique.
- Créer un manifest par run : commit, branche, script, paramètres, fichiers produits, hash SHA256.

Élément	Action recovery/RAG
execution_v3_T1000_20260511_212709.log	Index prioritaire : contient paramètres, durée, Turing, LMFDB, environnement
execution_v3_T10000_20260521_133316.log	Index prioritaire : run v3 majeur T=10000
zeros_v3_T*.csv	Stocker dans data/validated si log associé complet
zeros_parallel_T*.csv	Stocker comme sortie intermédiaire worker/parallèle
zeros_batch_cpu_20260516_180214.csv	Stocker comme benchmark brut, non validé final
PNG v3	Stocker dans reports/figures et docs/assets

Brain Vault enrichi

brain-vault/ |— 03_code/ | |— versions/compute_zeros_v3.md | |— versions/compute_zeros_v4_1.md | |— phase_c/illinois_mpfr_spec.md | |— benchmarks/batch_cpu_20260516.md |— 02_math_zeta/validation/ | |— run_T1000_v3_20260511.md | |— run_T10000_v3_20260521.md | |— note_surplus_turing.md |— 06_recovery/ |— restore_branch_C.md |— build_illinois_mpfr_so.md

RAG : filtres de confiance

Classe	Sources	Usage dans le RAG
validé	logs v3 complets + CSV final + PNG	Réponses factuelles avec statut expérimental
intermédiaire	zeros_parallel, benchmark batch_cpu	Analyse performance et debugging seulement
spécification	CLAUDE_c_modules, CLAUDE_optimisation	Génération de code C/Makefile/tests
legacy	v1, tests erreurs, démos	À citer comme historique, jamais comme pipeline actif

Scripts à préparer après audit système

- backup_all_branches.sh : archive main, IA, C, Test avec hash.
- restore_branch_C.sh : restaure repo-c, venv minimal, libmpfr-dev/libgmp-dev, puis build c_modules.
- build_phase_c.sh : cd c_modules && make && python3 test_illinois.py.
- validate_run_v3.py : compare CSV, log, nombre de lignes, monotonie, doublons, LMFDB, Turing.
- rag_ingest_riemann_lab_c.py : indexe seulement les fichiers classés validé/spécification.

Point de vigilance majeur

- La v4.1 promet une vitesse 15-20 z/s, mais les preuves reçues actuellement documentent surtout v3 à 1.02 z/s pour T=10000. La v4.1 doit donc rester 'pré-production' tant que le .so et son benchmark complet ne sont pas fournis.
- La fonction Z_batch est centrale : elle doit être testée contre mpmath.siegelz sur plusieurs plages avant de servir à un run définitif.
- Le seuil $t \geq 300$ pour Illinois C doit être conservé comme règle métier Phase C.